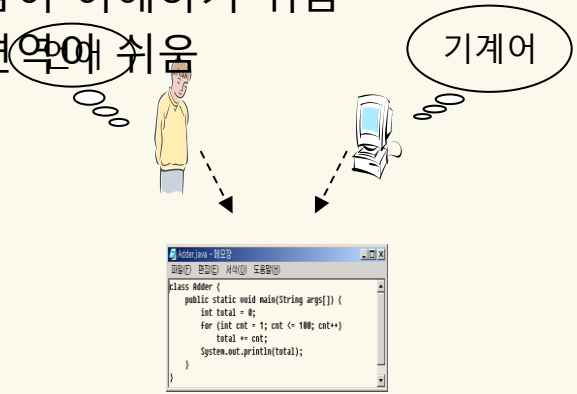
프로그램 언어[파이썬]

CODING SOFTWARE CREATIVE EDUCATION CENTER

출력·입력 이해하기

1 프로그래밍 언어

- 프로그래밍 언어
  - 사람과 사람이 대화를 할 때 서로 공통으로 알고 있는 언어를 사용해야만 의사소통이 가능
  - 컴퓨터 사용하는 언어 : 기계어(machine language), 0,1로 구성
    - 사람이 사용하는 언어는 컴퓨터가 보기에는 모호하고 부정확함
  - 다리 역할 : 프로그래밍 언어(programming language)
    - 컴퓨터 : 기계어 보다 일상 언어에 가까워 사람이 이해하기 쉬움
    - 사람 : 정확한 문법과 규칙이 있어 기계어로 변역에 쉬움

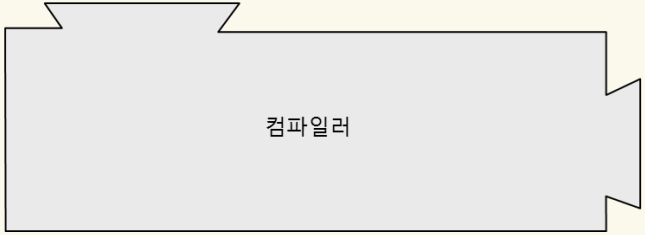


1 프로그래밍 언어

- 프로그램, 컴파일, 컴파일러

프로그래밍 언어로 작성된 프로그램(JAVA, C, ASP)

```
class Adder {
  public static void main(String args[]) {
    int total = 0;
    for (int cnt = 1; cnt <= 100; cnt++)
      total += cnt;
    System.out.println(total);
  }
}
```



기계어 프로그램

```
00000100110100101 00
11110101001101010 01
01000101010010101 01
00110111110101001 01
01000101010010101 01
01000010100101010 10
01010111111010101 01
```

  - 프로그램을 컴퓨터가 실행하기 위해서는 먼저 기계어로 컴파일(compile, 번역)해야 함
  - 컴파일 작업은 컴파일러(compiler)라는 소프트웨어를 사용

1 파이썬

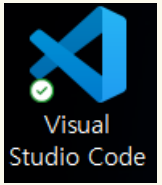
- 파이썬 (Python)
  - 1991년 귀도 반 로섬 (Guido van Rossum)이 개발
  - 초보자가 쉽게 배울 수 있는 프로그래밍 언어

- 파이썬의 장점
  - 비전공자도 쉽게 배울 수 있음
  - 다양한 분야에서 활용할 수 있음
  - 대부분의 운영체제에서 동일하게 사용됨

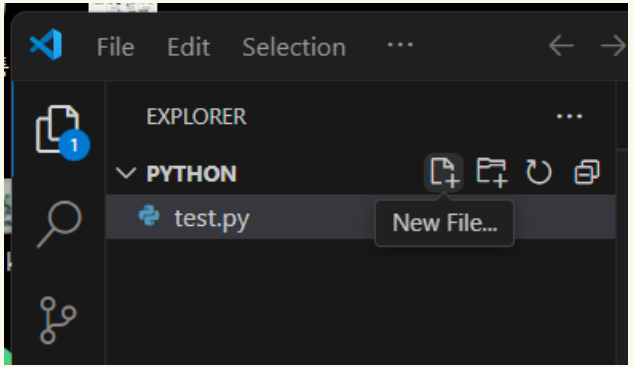
- 파이썬의 단점
  - C언어에 비해 일반적으로 10~350배 느림
  - 최근에는 컴퓨터 성능이 좋아져 연산이 많이 필요한 프로그램이 아니라면 차이 크게 느낄 수 없음

1 파이썬 시작하기

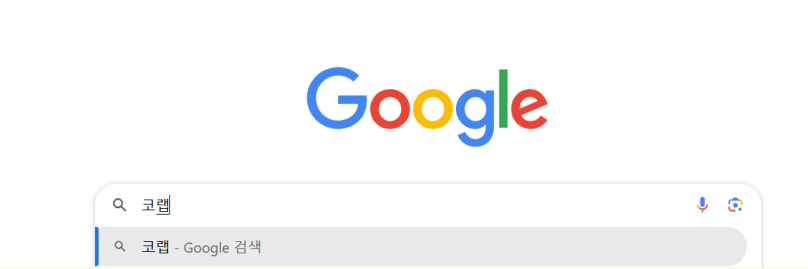
1. Visual Studio Code



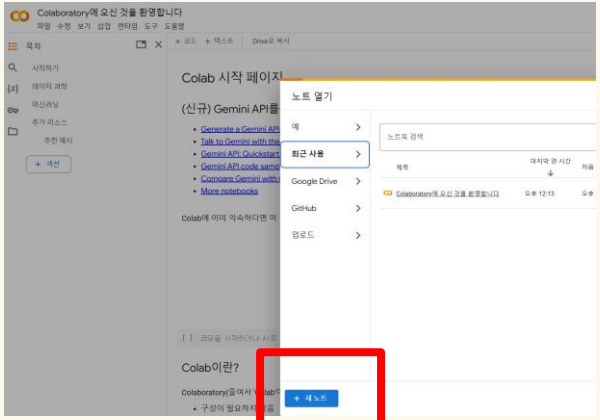
- New File 만들기 클릭



2. 크롬에서 COLAB(코랩) 검색



- 새노트 만들기 클릭



1 파이썬 시작하기

실행버튼

test.py

test.py > ...

```
1  x = (1+2*3-4)/5
2  print(x)
```

TERMINAL ··· Python

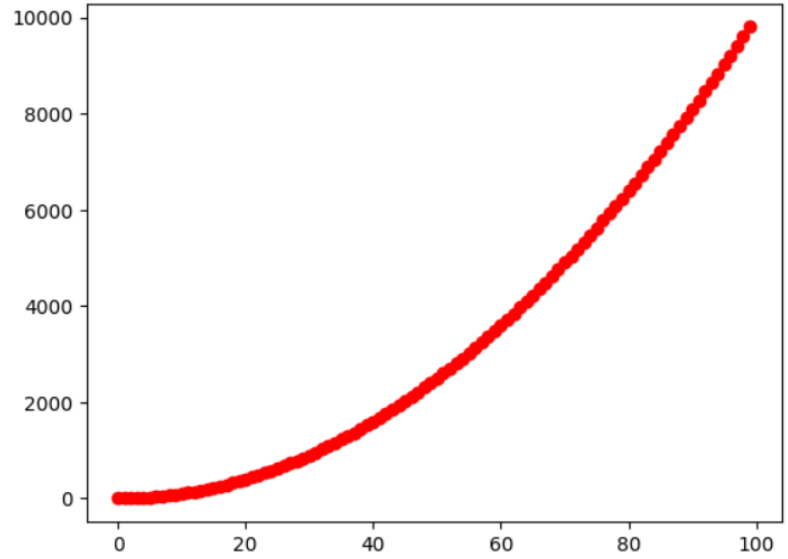
```
PS C:\Users\eunji\python> & C:/Users/eunji/AppDa
ta/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.11.exe c:
/Users/eunji/python/test.py
0.6
```

실행버튼

```
import matplotlib.pyplot as plt

x = range(0, 100)
y = [v*v for v in x]
plt.plot(x, y, 'ro')
```

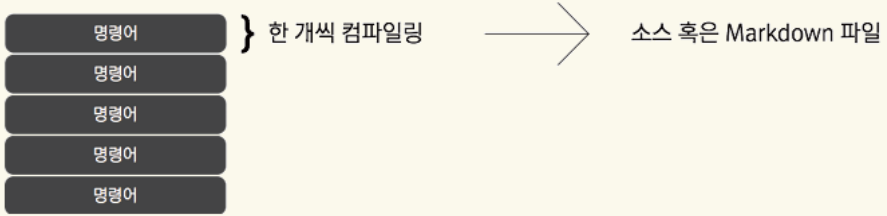
```
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7fb290181ed0>]
```



1 파이썬 시작하기

- 인터프리트(interpret) 방식

사람이 한 마디 할 때마다 동시통역해주는 방식
반면 인터프리터 언어는 명령어 한 줄씩 컴파일링 되기 때문에 명령어 한 줄 한 줄이 중요할 수 있다.



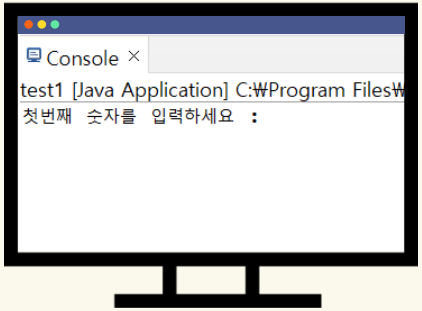
- 컴파일(compile) 방식

사람이 말하는 것을 처음부터 끝까지 듣고 나서 한꺼번에 바꿔주는 방식
컴파일링 언어는 한 번에 컴파일링 하므로 "구조"가 중요하다. 그래서 "객체지향성 언어"가 발전되었다.

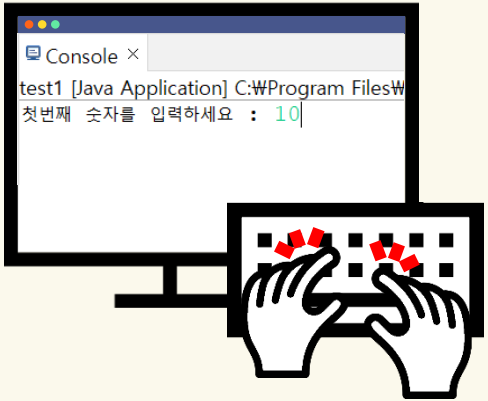
1 입출력 이해

- 출력 : 모니터에 결과를 출력하는 방식
- 입력 : 키보드로 숫자나 글자를 입력하는것

출력



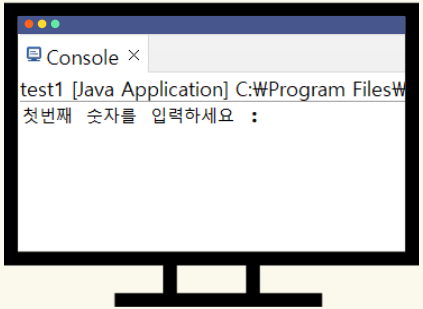
입력



1 출력 이해하기

- 출력 : 모니터에 결과를 출력하는 방식

출력



- 모니터에 결과를 출력하는 명령어

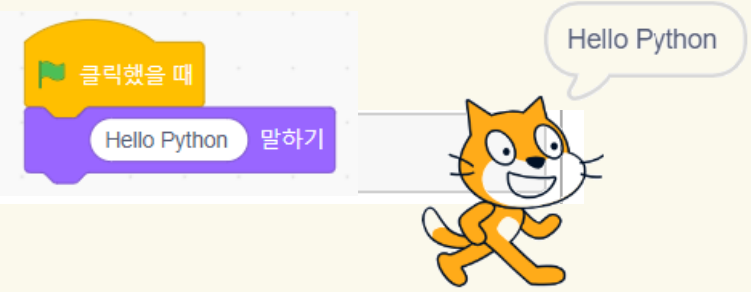
print(출력대상)

1 print 표현법 1

1. 출력 명령어 : **print( )**

- 출력하고 줄을 바꿈

```
print("Hello Python")
```



실행 결과

```
print("Hello Python")
Hello Python
```

1 print 표현법 1

1. 출력 명령어 : **print( )**

- 출력하고 줄을 바꿈

```
print("Welcome to ")
print("python !")
```

실행 결과

```
print("Welcome to ")
print("python !")
```

```
Welcome to
python !
```

1 print 표현법 2

2. 한줄 출력 명령어 : **end =“”**

- 출력하고 줄을 바꾸지 않음

```
print("Welcome", end="")
print(" to python !")
```

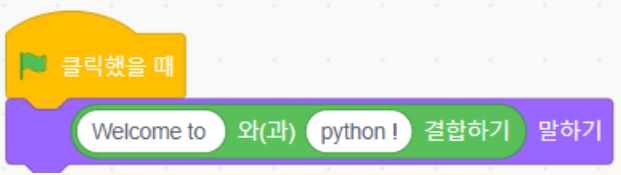
실행 결과

```
print("Welcome", end="")
print(" to python !")
```

```
Welcome to python !
```

1 print 표현법 3

3. 한줄 출력 : ,



```
print("Welcome", "to Python")
```

실행 결과

```
1 print("Welcome", "to Python")
```

```
Welcome to Python
```

1 출력 문제

다음과 같이 출력하시오.

결과
10, 3.7854, 정수

```
In [16]:
```

이 부분에 코드를 작성해서 결과를 출력하세요.

1 출력 문제

결과
10, 3.7854, 정수

```python
print("결과")
print("10, 3.7854, 정수")
```

```
결과
10, 3.7854, 정수
```

1 출력 문제

```
name = "홍길동";
age = 20;
print("이름 :", name);
print( _____ ___ _____ );
```

다음의 빈칸에 코드를 작성하세요.

```
이름 : 홍길동
나이 : 20
```

1 출력 문제

```
name = "홍길동";
age = 20;
print("이름 :", name);
print( "나이 :" , age );
```

다음의 빈칸에 코드를 작성하세요.

```
이름 : 홍길동
나이 : 20
```

1 출력 문제

다음 변수를 사용하여 출력하세요.

1.
```
sch="제주코딩학원";
cod="코딩";
age=15;
```

```
학교 : 제주코딩학원
이름 : 코딩
나이 : 15
```

2.
```
eng="Love is....";
kor="-장 아누이-";
```

```
Love is....
- 장 아누이-
```

3.
```
num1="자신을 믿어라";
num2="-";
```

```
자신을 믿어라!!!
-노먼 빈센트 필-
```

1 출력 문제

다음과 같이 출력하세요.

7.
```
age=27;
weight=70;
height=175.8;
blood = "O형";
```

나이: 27, 몸무게: 70, 키:175.800000
혈액형: O형

8.
```
eng="Love is....";
kor="사랑은";
name="-";
```

Love is, ...
사랑은
- 장 아누이-

9.
```
line1="여기서 나가는지";
line2="이해할 수 없다!!!";
num="-";
```

여기서 나가는지
이해할 수 없다!!!

-마리 드 세비네-

1 출력 문제

- 따옴표 출력하기

```
print('둘리가 "호이!"하고 말했어요.')
```

```
둘리가 "호이!"하고 말했어요.
```

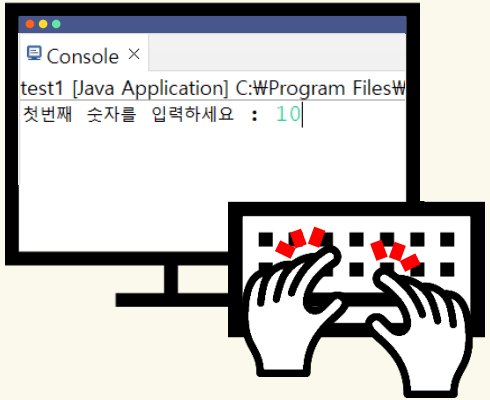
```
print("둘리가 '이제 어디로 가지?'하고 생각했어요.")
```

```
둘리가 '이제 어디로 가지?'하고 생각했어요.
```

1 입력 이해하기

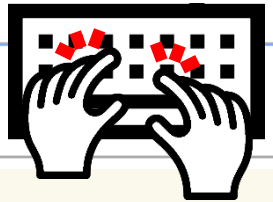
- 입력 : 키보드로 숫자나 글자를 입력하는 것

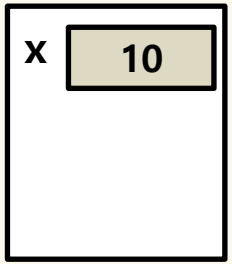
입력




```
print("한글을 입력하세요.")
x = input()
print("입력된 내용은 : " + x)
```

한글을 입력하세요.





메모리

1 문자열(한글) 입력

- 키보드에서 입력하는 방식
- 문자열 입력 명령어 : **input()**
- **변수에 값을 저장해서 사용함 x = input()**

```
print("한글을 입력하세요.")
x = input()
print("입력된 내용은 : " , x)
```

```
In [*]: print("한글을 입력하세요.")
        x = input()
        print("입력된 내용은 : " , x)

        |

        한글을 입력하세요.
```

```
In [*]: print("한글을 입력하세요.")
        x = input()
        print("입력된 내용은 : " , x)

        코딩

        한글을 입력하세요.
```

```
In [37]: print("한글을 입력하세요.")
         x = input()
         print("입력된 내용은 : " , x)

         한글을 입력하세요.
         코딩
         입력된 내용은 : 코딩
```

1 정수 입력

- 키보드에서 입력하는 방식
- 정수 입력 명령어 : **int(input())**
- **변수에 값을 저장해서 사용함 y = int(input())**

```
print("정수을 입력하세요.")
y = int(input())
print(y)
```

```
In [*]: print("정수을 입력하세요.")
        y = int(input())
        print(y)

        |

        정수을 입력하세요.
```

```
In [*]: print("정수을 입력하세요.")
        y = int(input())
        print(y)

        55

        정수을 입력하세요.
```

```
In [38]: print("정수을 입력하세요.")
         y = int(input())
         print(y)

         정수을 입력하세요.
         55
         55
```

1 소수 입력

- 키보드에서 입력하는 방식
- 정수 입력 명령어 : **float(input())**
- **변수에 값을 저장해서 사용함 z = float(input())**

```
print("소수을 입력하세요.")
z = float(input())
print(z)
```

```
In [*]: print("소수을 입력하세요.")
        z = float(input())
        print(z)

        소수을 입력하세요.
```

```
In [*]: print("소수을 입력하세요.")
        z = float(input())
        print(z)

        0.2

        소수을 입력하세요.
```

```
In [39]: print("소수을 입력하세요.")
         z = float(input())
         print(z)

         소수을 입력하세요.
         0.2
         0.2
```

1 출력 문제

```
첫번째 숫자를 입력하세요.
10
두번째 숫자를 입력하세요.
20
두수를 더한 결과
30
```

1 출력 문제

```
첫번째 숫자를 입력하세요.
10
두번째 숫자를 입력하세요.
20
두수를 더한 결과
30
```

```
In [*]: print("첫번째 숫자를 입력하세요.")
        x = int(input())
        print("두번째 숫자를 입력하세요.")
        y = int(input())
        print("두수를 더한 결과")
        print(x+y)

        첫번째 숫자를 입력하세요.
        5
```

```
In [*]: print("첫번째 숫자를 입력하세요.")
        x = int(input())
        print("두번째 숫자를 입력하세요.")
        y = int(input())
        print("두수를 더한 결과")
        print(x+y)

        첫번째 숫자를 입력하세요.
        5
        두번째 숫자를 입력하세요.
        5
```

```
In [1]: print("첫번째 숫자를 입력하세요.")
        x = int(input())
        print("두번째 숫자를 입력하세요.")
        y = int(input())
        print("두수를 더한 결과")
        print(x+y)

        첫번째 숫자를 입력하세요.
        5
        두번째 숫자를 입력하세요.
        5
        두수를 더한 결과
        10
```

1 Scanner 입력받기

출력하고 줄을 바꾸지 않음 : end =“”

- 문제1

```
정수와 소수를 입력하세요
2
3.4
두수를 더한 결과 : 5.4
```

- 문제2

```
이름과 학번을 입력하세요.
홍길동
2016
이름 : 홍길동 , 학번 : 2016
```

1 Scanner 입력받기

출력하고 줄을 바꾸지 않음 : end =“”

- 문제1

```
정수와 소수를 입력하세요
2
3.4
두수를 더한 결과 : 5.4
```

```
print("정수와 소수를 입력하세요")
x = int(input())
y = float(input())
print("두수를 더한 결과 : ", end="")
print(x+y)
```

```
정수와 소수를 입력하세요
2
3.4
두수를 더한 결과 : 5.4
```

- 문제2

```
이름과 학번을 입력하세요.
홍길동
2016
이름 : 홍길동 , 학번 : 2016
```

```
print("이름과 학번을 입력하세요.")
x = input()
y = input()
print("이름 :", x, ", 학번 :", y)
```

```
이름과 학번을 입력하세요.
홍길동
2016
이름 : 홍길동 , 학번 : 2016
```

1 문자열 여러개 입력

- 키보드에서 입력하는 방식
- 문자열 입력 명령어 : **input().split()**
- **변수에 값을 저장해서 사용함 a, b, c, d = input().split()**

```
a, b, c, d = input().split()
print(a+b+c+d)
```

```
a, b, c, d = input().split()
print(a+b+c+d)
```

```
가    나    다    라
```

```
a, b, c, d = input().split()
print(a+b+c+d)
```

```
가 나    다    라
가나다라
```

1 정수 여러개 입력

- 키보드에서 입력하는 방식
- 정수 입력 명령어 : **map(int,)**
- **변수에 값을 저장해서 사용함** **x, y = map(int, input().split())**

```
a, b = map(int, input().split())
print(a+b)
```

```
a, b = map(int, input().split())
print(a+b)
```

```
22 55
```

```
a, b = map(int, input().split())
print(a+b)
```

```
22 55
77
```

1 소수 여러개 입력

- 키보드에서 입력하는 방식
- 정수 입력 명령어 : **map(float,)**
- **변수에 값을 저장해서 사용함** **a, b = map(float, input().split())**

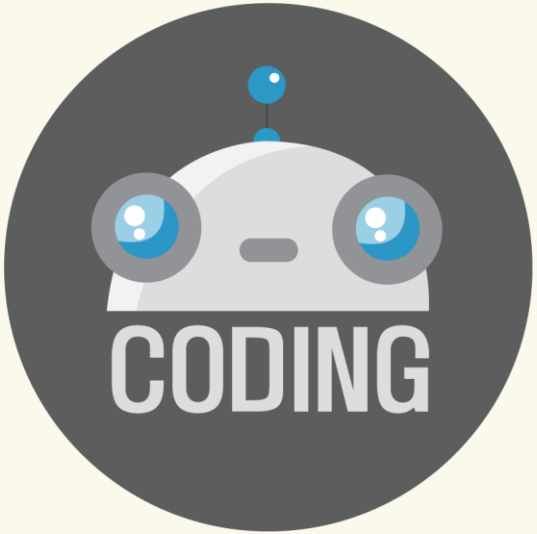
```
a, b = map(float, input().split())
print(a+b)
```

```
a, b = map(float, input().split())
print(a+b)
```

```
0.1 0.2
```

```
a, b = map(float, input().split())
print(a+b)
```

```
0.1 0.2
0.30000000000000004
```



THANK YOU